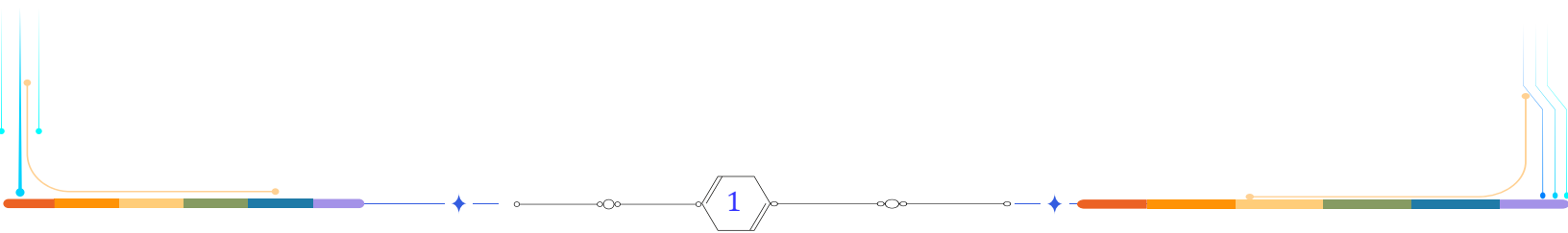


MỤC LỤC

Ⓑ. Câu hỏi trắc nghiệm 2

 ①. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC:..... 2

 ②. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT:..... 22



1. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC:

Câu 1: Công thức nào dưới đây là công thức nghiệm của phương trình $\sin x = \sin \alpha$?

- A. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$ B. $x = \pm \alpha + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$
- C. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = \pi - \alpha + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$ D. $x = \pm \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 2: Phương trình $\cos x = 1$ có nghiệm là

- A. $x = k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$ B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$
- C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$ D. $x = k\pi (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 3: Phương trình $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

- A. $\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$ B. $\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$
- C. $\left\{ \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$ D. $\left\{ \pm \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Câu 4: Phương trình $\sin x = 1$ có nghiệm là

- A. $x = -\frac{\pi}{2}.$ B. $x = \frac{\pi}{3}.$ C. $x = \frac{\pi}{2}.$ D. $x = \pi.$

Câu 5: Nghiệm của phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là:

- A. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$ B. $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$
- C. $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$ D. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

Câu 6: Nghiệm của phương trình $\cos x = -\frac{1}{2}$ là

- A. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$ C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$ D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$

Câu 7: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào **sai**?

A. $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $\cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}.$

D. $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 8: Giải phương trình $\cos x = 1$.

A. $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$ **B.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **D.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 9: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. $\tan x = 99.$ **B.** $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}.$

C. $\cot 2018x = 2017.$ **D.** $\sin 2x = -\frac{3}{4}.$

Câu 10: Phương trình $\cos x = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$ **B.** $x = k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$ **D.** $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 11: Giải phương trình $\left(2\cos\frac{x}{2} - 1\right)\left(\sin\frac{x}{2} + 2\right) = 0$

A. $x = \pm\frac{2\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm\frac{\pi}{3} + k4\pi, (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \pm\frac{2\pi}{3} + k4\pi, (k \in \mathbb{Z})$

Câu 12: Phương trình $\cos x = \cos\frac{\pi}{3}$ có tất cả các nghiệm là:

A. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ **B.** $x = \pm\frac{\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 13: Biết các nghiệm của phương trình $\cos 2x = -\frac{1}{2}$ có dạng $x = \frac{\pi}{m} + k\pi$ và $x = -\frac{\pi}{n} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$; với m, n là các số nguyên dương. Khi đó $m + n$ bằng

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 14: Tổng S các nghiệm của phương trình: $2\cos^2 2x + 5\cos 2x - 3 = 0$ trong khoảng $(0; 2\pi)$ là

A. $S = 5\pi$.B. $S = \frac{7\pi}{6}$.C. $S = 4\pi$.D. $S = \frac{11\pi}{6}$.

Câu 15: Số nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $2\sin x - 1 = 0$ là:

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 16: Tập nghiệm của phương trình $2\cos 2x + 1 = 0$ là

A. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.B. $S = \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.C. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi, -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.D. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 17: Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là

A. 6

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 18: Nghiệm của phương trình $\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ có dạng $x = -\frac{\pi}{m} + \frac{k\pi}{n}$, $k \in \mathbb{Z}$, $m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{k}{n}$ là phân số tối giản. Khi đó $m - n$ bằng

A. 5.

B. -3.

C. -5.

D. 3.

Câu 19: Họ nghiệm của phương trình: $\cos x + \frac{1}{2} = 0$ là:

A. $\frac{\pi}{6} + k2\pi$.B. $\pm \frac{2\pi}{2} + k\pi$.C. $\pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$.D. $\pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$.

Câu 20: Nghiệm của phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là

A. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.B. $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.C. $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.D. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 21: Phương trình $\cos^2 x - 3\cos x + 2 = 0$ có họ nghiệm là

A. $x = \pi + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$.B. $x = \pi + k\pi; k \in \mathbb{Z}$.C. $x = k\pi; k \in \mathbb{Z}$.D. $x = k2\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Câu 22: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

- A. $\tan x = 3$. B. $\sin x + 3 = 0$.
 C. $3 \sin x - 2 = 0$. D. $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0$.

Câu 23: Giải phương trình $3 \sin^2 x - 2 \cos x + 2 = 0$.

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 24: Cho phương trình: $3 \cos x + \cos 2x - \cos 3x + 1 = 2 \sin x \cdot \sin 2x$. Gọi α là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình. Tính $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

- A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. C. 0. D. 1.

Câu 25: Tìm nghiệm của phương trình $2 \sin x - 3 = 0$.

- A. $x \in \emptyset$. B. $\begin{cases} x = \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \\ x = \pi - \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.
 C. $\begin{cases} x = \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \\ x = -\arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$. D. $x \in \mathbb{R}$.

Câu 26: Giải phương trình $2 \cos x - 1 = 0$

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$.
 C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 27: Nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 4 \sin x + 3 = 0$ là

- A. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 28: Nghiệm của phương trình lượng giác $\sin^2 x - 2\sin x = 0$ có nghiệm là:

- A. $x = k2\pi$. B. $x = k\pi$. C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Câu 29: Tìm số nghiệm của phương trình $\cos 2x - \cos x - 2 = 0$, $x \in [0; 2\pi]$

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Câu 30: Tập nghiệm của phương trình $\cos 2x + \cos x + 1 = 0$ là

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D.

$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 31: Phương trình $\cos 2x + 4\sin x + 5 = 0$ có bao nhiêu nghiệm trên khoảng $(0; 10\pi)$?

- A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 32: Tìm nghiệm của phương trình $\cos 2x - 2\sin x = -3$?

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \pm \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 33: Giải phương trình $8.\cos 2x.\sin 2x.\cos 4x = -\sqrt{2}$

A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{3\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{8} \\ x = \frac{3\pi}{8} + k\frac{\pi}{8} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

C. $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{16} + k\frac{\pi}{8} \\ x = \frac{3\pi}{16} + k\frac{\pi}{8} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 34: Tìm số nghiệm của phương trình $3\sin^2 2x + \cos 2x - 1 = 0$, $x \in [0; 4\pi)$.

- A. 8 B. 2 C. 4 D. 12

Câu 35: Phương trình $\cos 2x + 5\sin x - 4 = 0$ có nghiệm là

- A. $\frac{\pi}{2} + k2\pi$. B. $\frac{\pi}{2} + k\pi$. C. $k\pi$. D. $\pm \frac{\pi}{4} + k2\pi$

Câu 36: Phương trình $\sin x = \cos x$ có số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$ là:

- A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

Câu 37: Tích tất cả các nghiệm của phương trình $2^{2x^2+5x+4} = 4$ bằng

- A. 1. B. -2. C. 2. D. -1.

Câu 38: Cho phương trình $3^{x^2-5} - 81 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Tính giá trị tích $x_1 \cdot x_2$.

- A. -9. B. 9. C. -6. D. -27.

Câu 39: Tìm nghiệm phương trình $3^{x-1} = 9$.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 40: Cho phương trình $3^{x^2-4x+5} = 9$, tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:

- A. 27. B. 28. C. 26. D. 25.

Câu 41: Tìm tổng các nghiệm của phương trình $2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$.

- A. $\frac{5}{2}$. B. 2. C. 0. D. 1.

Câu 42: Cho hàm số $f(x) = 2^{x-1} \cdot 3^{x^2+1}$. Phương trình $f(x) = 1$ không tương đương với phương trình nào trong các phương trình sau đây?

- A. $(x-1) \log_{\frac{1}{3}} 2 = x^2 + 1$. B. $x - 1 + (x^2 + 1) \log_2 3 = 0$.
C. $(x-1) \log_3 2 + x^2 + 1 = 0$. D. $x - 1 + (x^2 + 1) \log_{\frac{1}{2}} 3 = 0$.

Câu 43: Nghiệm của phương trình $3^{x^2-3x+4} = 9$ là.

- A. $x = 1; x = 3$. B. $x = -1; x = 3$. C. $x = 1; x = -2$. D. $x = 1; x = 2$.

Câu 44: Nghiệm của phương trình $2^{2x+1} = 32$ bằng?

- A. $x = 2$. B. $x = 3$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = \frac{5}{2}$.

Câu 45: Nghiệm của phương trình $5^{2x+1} = 125$ là:

- A. $x = \frac{3}{2}$. B. $x = \frac{5}{2}$. C. $x = 1$. D. $x = 3$.

Câu 46: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $(\sqrt{2} + 1)^{x^2-x+2} = (\sqrt{2} - 1)^{x^2-m}$ có ba nghiệm phân biệt.

- A. $m \in \left(\frac{65}{27}; 3\right)$. B. $m \in \left(\frac{49}{27}; 3\right)$. C. $m \in (2; 3)$. D. $m \in \emptyset$.

Câu 47: Tìm tập nghiệm S của phương trình $4^{x+\frac{1}{2}} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$.

- A. $S = \{-1; 1\}$. B. $S = \{-1\}$. C. $S = \{1\}$. D. $S = (-1; 1)$.

Câu 48: Số nghiệm của phương trình $9^x + 2 \cdot 3^{x+1} - 7 = 0$ là

- A. 1 B. 4 C. 2 D. 0

Câu 49: Phương trình $3^{2x+1} - 28 \cdot 3^x + 9 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) Tính giá trị $T = x_1 - 2x_2$

- A. $T = -3$. B. $T = 0$. C. $T = 4$. D. $T = -5$.

Câu 50: Cho phương trình $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 = 0$. Khi đặt $t = 3^x$ ta được phương trình nào dưới đây?

- A. $t^2 + 2t - 3 = 0$. B. $12^{2x+1} - 3 = 0$. C. $2t^2 - 3 = 0$. D. $t^2 + t - 3 = 0$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Công thức nào dưới đây là công thức nghiệm của phương trình $\sin x = \sin \alpha$?

- A. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \pm \alpha + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- C. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = \pi - \alpha + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \pm \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn C

$$\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 2: Phương trình $\cos x = 1$ có nghiệm là

- A. $x = k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). D. $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Lời giải

Chọn A

$$\text{Phương trình } \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi \text{ } (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 3: Phương trình $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

- A. $\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $\left\{ \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. **D.** $\left\{ \pm \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải

Chọn C

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 4: Phương trình $\sin x = 1$ có nghiệm là

A. $x = -\frac{\pi}{2}$.

B. $x = \frac{\pi}{3}$.

C. $x = \frac{\pi}{2}$.

D. $x = \pi$.

Lời giải

Chọn C

Đây là bài toán giải phương trình lượng giác cơ bản.

Ta có $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Cho $k = 0$ ta có nghiệm của phương trình là $x = \frac{\pi}{2}$.

Câu 5: Nghiệm của phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là:

A. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$ **B.** $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

C. $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

D. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

Lời giải

Chọn D

Phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 6: Nghiệm của phương trình $\cos x = -\frac{1}{2}$ là

A. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$

B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$

D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 7: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào **sai**?

A. $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $\cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}.$

D. $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

Chọn D

Ta có $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 8: Giải phương trình $\cos x = 1$.

A. $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$ **B.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **D.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

Chọn D

Ta có $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 9: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. $\tan x = 99.$ **B.** $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}.$

C. $\cot 2018x = 2017.$ **D.** $\sin 2x = -\frac{3}{4}.$

Lời giải

Chọn B

Vì $\frac{2\pi}{3} > 1$ là nên phương trình $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$ vô nghiệm.

Câu 10: Phương trình $\cos x = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$ **B.** $x = k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$ **D.** $x = k\pi (k \in \mathbb{Z}).$

Lời giải

Chọn A

Theo công thức nghiệm đặc biệt thì $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$ Do đó **Chọn A**

Câu 11: Giải phương trình $\left(2\cos\frac{x}{2} - 1\right)\left(\sin\frac{x}{2} + 2\right) = 0$

A. $x = \pm\frac{2\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k4\pi, (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k4\pi, (k \in \mathbb{Z})$

Lời giải

Chọn D

Vì $-1 \leq \sin \frac{x}{2} \leq 1, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \sin \frac{x}{2} + 2 > 0$

Vậy phương trình tương đương

$$2 \cos \frac{x}{2} - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k4\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

Câu 12: Phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ có tất cả các nghiệm là:

A. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Lời giải

Chọn C

Phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Câu 13: Biết các nghiệm của phương trình $\cos 2x = -\frac{1}{2}$ có dạng $x = \frac{\pi}{m} + k\pi$ và $x = -\frac{\pi}{n} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$; với m, n là các số nguyên dương. Khi đó $m + n$ bằng

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn D

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos 2x = \cos \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow m + n = 3 + 3 = 6.$$

Câu 14: Tổng S các nghiệm của phương trình: $2 \cos^2 2x + 5 \cos 2x - 3 = 0$ trong khoảng $(0; 2\pi)$ là

A. $S = 5\pi$.

B. $S = \frac{7\pi}{6}$.

C. $S = 4\pi$.

D. $S = \frac{11\pi}{6}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $2 \cos^2 2x + 5 \cos 2x - 3 = 0 \begin{cases} \cos 2x = -3 < -1 \\ \cos 2x = \frac{1}{2} \end{cases}.$

$$\text{Với } \cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Do $x \in (0; 2\pi)$ nên ta có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{7\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}, x = \frac{11\pi}{6}$.

Tổng các nghiệm của phương trình $S = \frac{\pi}{6} + \frac{7\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} + \frac{11\pi}{6} = 4\pi$.

Câu 15: Số nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $2\sin x - 1 = 0$ là:

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Lời giải

Chọn B

$$+ \text{ Phương trình tương đương } \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$+ \text{ Với } x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vì } x \in \left[0; \frac{5\pi}{2}\right] \text{ nên } 0 \leq \frac{\pi}{6} + k2\pi \leq \frac{5\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow -\frac{1}{12} \leq k \leq \frac{7}{6}, \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0; 1\}.$$

$$\text{Suy ra: } x \in \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}\right\}.$$

$$+ \text{ Với } x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vì } x \in \left[0; \frac{5\pi}{2}\right] \text{ nên } 0 \leq \frac{5\pi}{6} + k2\pi \leq \frac{5\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow -\frac{5}{12} \leq k \leq \frac{5}{6}, \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0.$$

$$\text{Suy ra: } x = \frac{5\pi}{6}.$$

$$\text{Do đó } x \in \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}\right\}.$$

Vậy số nghiệm của phương trình là 3.

Câu 16: Tập nghiệm của phương trình $2\cos 2x + 1 = 0$ là

$$\text{A. } S = \left\{\frac{\pi}{3} + k2\pi, -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$\text{B. } S = \left\{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$\text{C. } S = \left\{\frac{\pi}{3} + k\pi, -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$\text{D. } S = \left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Lời giải

Chọn C

Ta có $2 \cos 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$

$\Leftrightarrow 2x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 17: Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là

A. 6

B. 1

C. 4

D. 2

Lời giải

Chọn C

Ta có $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

Mỗi họ nghiệm biểu diễn trên đường tròn lượng giác 2 điểm và các điểm khác nhau nên số điểm biểu diễn các nghiệm là 4.

Câu 18: Nghiệm của phương trình $\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ có dạng $x = -\frac{\pi}{m} + \frac{k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}, m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{k}{n}$ là phân số tối giản. Khi đó $m - n$ bằng

A. 5.

B. -3.

C. -5.

D. 3.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \Leftrightarrow \cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cot \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$

Vậy $\begin{cases} m = 6 \\ n = 1 \end{cases} \Rightarrow m - n = 5.$

Câu 19: Họ nghiệm của phương trình: $\cos x + \frac{1}{2} = 0$ là:

A. $\frac{\pi}{6} + k2\pi.$

B. $\pm \frac{2\pi}{3} + k\pi.$

C. $\pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi.$

D. $\pm \frac{\pi}{3} + k2\pi.$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\cos x + \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 20: Nghiệm của phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là

A. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

B. $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

C. $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

D. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

Lời giải

Chọn D

Phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 21: Phương trình $\cos^2 x - 3\cos x + 2 = 0$ có họ nghiệm là

A. $x = \pi + k2\pi; k \in \mathbb{Z}.$ B. $x = \pi + k\pi; k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = k\pi; k \in \mathbb{Z}.$ D. $x = k2\pi; k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

Chọn D

Phương trình đã cho $\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \cos x = 2(l) \end{cases} \Leftrightarrow x = k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Câu 22: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. $\tan x = 3.$ B. $\sin x + 3 = 0.$

C. $3\sin x - 2 = 0.$ D. $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0.$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $-1 \leq \sin x \leq 1$ nên phương trình $\sin x + 3 = 0 \Leftrightarrow \sin x = -3$ vô nghiệm.

Câu 23: Giải phương trình $3\sin^2 x - 2\cos x + 2 = 0.$

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$ D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

Chọn C

Ta có $3\sin^2 x - 2\cos x + 2 = 0 \Leftrightarrow 3\cos^2 x + 2\cos x - 5 = 0 \Rightarrow \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 24: Cho phương trình: $3\cos x + \cos 2x - \cos 3x + 1 = 2\sin x \cdot \sin 2x.$ Gọi α là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình. Tính $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right).$

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}.$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}.$

C. 0.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

Phương trình tương đương: $3\cos x + \cos 2x - \cos 3x + 1 = \cos x - \cos 3x$

$$\Leftrightarrow 2\cos x + \cos 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos^2 x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases}.$$

Vì $x \in (0; 2\pi)$ nên $x \in \left\{ \frac{\pi}{2}; \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$. Nghiệm lớn nhất của phương là $\alpha = \frac{3\pi}{2}$.

$$\text{Vậy } \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Câu 25: Tìm nghiệm của phương trình $2\sin x - 3 = 0$.

- A.** $x \in \emptyset$. **B.** $\begin{cases} x = \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \\ x = \pi - \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$
- C.** $\begin{cases} x = \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \\ x = -\arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$ **D.** $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $2\sin x - 3 = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{3}{2} > 1$ nên phương trình vô nghiệm.

Câu 26: Giải phương trình $2\cos x - 1 = 0$

- A.** $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$
- C.** $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

Chọn C

TXĐ: $D = \mathbb{R}$. Ta có $2\cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 27: Nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 4\sin x + 3 = 0$ là

- A.** $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

Lời giải

Chọn C

$$\sin^2 x - 4\sin x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = 3 \end{cases}$$

Với $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Với $\sin x = 3$ phương trình vô nghiệm.

Câu 28: Nghiệm của phương trình lượng giác $\sin^2 x - 2\sin x = 0$ có nghiệm là:

A. $x = k2\pi$. **B.** $x = k\pi$. **C.** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. **D.** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\sin^2 x - 2\sin x = 0 \Leftrightarrow \sin x(\sin x - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \\ \sin x = 2 \end{cases}$.

Vì $-1 \leq \sin x \leq 1$ nên chỉ có $\sin x = 0$ thỏa mãn. Vậy ta có

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 29: Tìm số nghiệm của phương trình $\cos 2x - \cos x - 2 = 0, x \in [0; 2\pi]$

A. 2. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 1.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\cos 2x - \cos x - 2 = 0 \Leftrightarrow 2\cos^2 x - \cos x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = -1 \\ \cos x = \frac{3}{2} \end{cases}$.

*) Phương trình $\cos x = \frac{3}{2}$ vô nghiệm.

*) Phương trình $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Vì $x \in [0; 2\pi] \Rightarrow x = \pi$.

Vậy phương trình có 1 nghiệm $\in [0; 2\pi]$.

Câu 30: Tập nghiệm của phương trình $\cos 2x + \cos x + 1 = 0$ là

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D.

$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn C

$$\cos 2x + \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow 2\cos x + \cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x (2\cos x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

Câu 31: Phương trình $\cos 2x + 4\sin x + 5 = 0$ có bao nhiêu nghiệm trên khoảng $(0; 10\pi)$?

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Lời giải

Chọn A

$$\text{PT đã cho} \Leftrightarrow -2\sin^2 x + 4\sin x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \\ \sin x = 3 \text{ (ptvn)} \end{cases} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Theo đề: } x \in (0; 10\pi) \Rightarrow 0 < -\frac{\pi}{2} + k2\pi < 10\pi \Leftrightarrow \frac{1}{4} < k < \frac{21}{4}.$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Vậy PT đã cho có 5 nghiệm trên khoảng $(0; 10\pi)$.

Câu 32: Tìm nghiệm của phương trình $\cos 2x - 2\sin x = -3$?

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **B.** $x = \pm \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **D.** $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

Chọn C

$$\text{+) Ta có } \cos 2x - 2\sin x = -3 \Leftrightarrow 1 - 2\sin^2 x - 2\sin x = -3$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 x + \sin x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = -2 < -1 \text{ (VN)} \end{cases}$$

$$\text{+) } \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Câu 33: Giải phương trình $8.\cos 2x.\sin 2x.\cos 4x = -\sqrt{2}$

A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{3\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{8} \\ x = \frac{3\pi}{8} + k\frac{\pi}{8} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

$$\text{C. } \begin{cases} x = -\frac{\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = \frac{\pi}{16} + k\frac{\pi}{8} \\ x = \frac{3\pi}{16} + k\frac{\pi}{8} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Lời giải

Chọn C

$$8 \cdot \cos 2x \cdot \sin 2x \cdot \cos 4x = -\sqrt{2} \Leftrightarrow 4 \cdot \sin 4x \cdot \cos 4x = -\sqrt{2} \Leftrightarrow 2 \cdot \sin 8x = -\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \sin 8x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ 8x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Câu 34: Tìm số nghiệm của phương trình $3 \sin^2 2x + \cos 2x - 1 = 0$, $x \in [0; 4\pi)$.

A. 8

B. 2

C. 4

D. 12

Lời giải

Chọn D

$$3 \sin^2 2x + \cos 2x - 1 = 0, x \in [0; 4\pi) \Leftrightarrow 12 \sin^2 x \cdot \cos^2 x - 2 \sin^2 x = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \\ \cos^2 x = \frac{1}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 & (1) \\ \cos x = \frac{\sqrt{6}}{6} & (2) \\ \cos x = -\frac{\sqrt{6}}{6} & (3) \end{cases}$$

Họ nghiệm $x = k\pi$ có 4 nghiệm trong $[0; 4\pi)$

Trong mỗi nửa khoảng $[k2\pi; k2\pi + 2\pi)$ phương trình $\cos x = \frac{\sqrt{6}}{6}$ có 2 nghiệm phân biệt.

Do đó $\cos x = \frac{\sqrt{6}}{6}$ có 4 nghiệm trong $[0; 4\pi)$.

Tương tự, trong mỗi nửa khoảng $[k2\pi; k2\pi + 2\pi)$ phương trình $\cos x = -\frac{\sqrt{6}}{6}$ có 2 nghiệm.

Do đó $\cos x = -\frac{\sqrt{6}}{6}$ có 4 nghiệm trong $[0; 4\pi)$.

Trong các họ nghiệm của,, không có hai họ nào có phần tử chung nên chọn **Chọn D**

Câu 35: Phương trình $\cos 2x + 5 \sin x - 4 = 0$ có nghiệm là

A. $\frac{\pi}{2} + k2\pi$.

B. $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

C. $k\pi$.

D. $\pm \frac{\pi}{4} + k2\pi$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\cos 2x + 5 \sin x - 4 = 0 \Leftrightarrow -2 \sin^2 x + 5 \sin x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 (1) \\ \sin x = \frac{3}{2} (2) \end{cases}$

Phương trình có nghiệm $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$

Phương trình vô nghiệm.

Câu 36: Phương trình $\sin x = \cos x$ có số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$ là:

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Lời giải

Chọn C

Ta có $\sin x = \cos x \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{4} = k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$

Trong $[-\pi; \pi]$ phương trình có hai nghiệm

Câu 37: Tích tất cả các nghiệm của phương trình $2^{2x^2+5x+4} = 4$ bằng

A. 1.

B. -2.

C. 2.

D. -1.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $2^{2x^2+5x+4} = 4 \Leftrightarrow 2^{2x^2+5x+4} = 2^2 \Leftrightarrow 2x^2 + 5x + 4 = 2 \Leftrightarrow 2x^2 + 5x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = -2 \end{cases}$

Vậy tích các nghiệm của phương trình là 1.

Câu 38: Cho phương trình $3^{x^2-5} - 81 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Tính giá trị tích $x_1 \cdot x_2$.

A. -9.

B. 9.

C. -6.

D. -27.

Lời giải

Chọn A

Ta có $3^{x^2-5} - 81 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5 = 4 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 3 \end{cases}$

Vậy phương trình có hai nghiệm thỏa mãn $x_1 \cdot x_2 = -9$.

Câu 39: Tìm nghiệm phương trình $3^{x-1} = 9$.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $3^{x-1} = 9 \Leftrightarrow 3^{x-1} = 3^2 \Leftrightarrow x - 1 = 2 \Leftrightarrow x = 3$.

Câu 40: Cho phương trình $3^{x^2-4x+5} = 9$, tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:

A. 27.

B. 28.

C. 26.

D. 25.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } 3^{x^2-4x+5} = 9 \Leftrightarrow 3^{x^2-4x+5} = 3^2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 = 2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình đã cho là: $1^3 + 3^3 = 28$.

Câu 41: Tìm tổng các nghiệm của phương trình $2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$.

A. $\frac{5}{2}$.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Lời giải**Chọn C**

$$\text{Ta có } 2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2^x = 2 \\ 2^x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}.$$

Vậy tổng các nghiệm của phương trình đã cho là $-1 + 1 = 0$.

Câu 42: Cho hàm số $f(x) = 2^{x-1} \cdot 3^{x^2+1}$. Phương trình $f(x) = 1$ không tương đương với phương trình nào trong các phương trình sau đây?

A. $(x-1) \log_{\frac{1}{3}} 2 = x^2 + 1$. **B.** $x - 1 + (x^2 + 1) \log_2 3 = 0$.

C. $(x-1) \log_3 2 + x^2 + 1 = 0$.

D. $x - 1 + (x^2 + 1) \log_{\frac{1}{2}} 3 = 0$.

Lời giải**Chọn D**

+ Ta có $f(x) = 1 \Leftrightarrow 2^{x-1} \cdot 3^{x^2+1} = 1, (*)$.

+ Lấy logarit cơ số 3 hai vế ta được: $(*) \Leftrightarrow (x-1) \log_3 2 + x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1) \log_{\frac{1}{3}} 2 = x^2 + 1$.

Suy ra phương trình ở các phương án A và C tương đương với phương trình $f(x) = 1$.

+ Lấy logarit cơ số 2 hai vế ta được: $(*) \Leftrightarrow x - 1 + (x^2 + 1) \log_2 3 = 0$.

Suy ra phương trình ở phương án B tương đương với phương trình $f(x) = 1$.

Vậy ta chọn

D.

Câu 43: Nghiệm của phương trình $3^{x^2-3x+4} = 9$ là.

A. $x = 1; x = 3$.

B. $x = -1; x = 3$.

C. $x = 1; x = -2$.

D. $x = 1; x = 2$.

Lời giải**Chọn D**

Đưa hai vế của phương trình về cơ số 3, ta được

$$3^{x^2-3x+4} = 3^2. \text{ Do đó } x^2 - 3x + 4 = 2 \Leftrightarrow x = 1; x = 2.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 1; x = 2$.

Câu 44: Nghiệm của phương trình $2^{2x+1} = 32$ bằng?

- A. $x = 2$. B. $x = 3$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = \frac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $2^{2x+1} = 32 \Leftrightarrow 2^{2x+1} = 2^5 \Leftrightarrow 2x+1 = 5 \Leftrightarrow x = 2$.

Câu 45: Nghiệm của phương trình $5^{2x+1} = 125$ là:

- A. $x = \frac{3}{2}$. B. $x = \frac{5}{2}$. C. $x = 1$. D. $x = 3$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $5^{2x+1} = 125 \Leftrightarrow 5^{2x+1} = 5^3 \Leftrightarrow 2x+1 = 3 \Leftrightarrow x = 1$.

Câu 46: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $(\sqrt{2}+1)^{x^2-x+2} = (\sqrt{2}-1)^{x^2-m}$ có ba nghiệm phân biệt.

- A. $m \in \left(\frac{65}{27}; 3\right)$. B. $m \in \left(\frac{49}{27}; 3\right)$. C. $m \in (2; 3)$. D. $m \in \emptyset$.

Lời giải

Chọn D

Ta có

$$\begin{aligned} (\sqrt{2}+1)^{x^2-x+2} &= (\sqrt{2}-1)^{x^2-m} \Leftrightarrow (\sqrt{2}+1)^{x^2-x+2} = (\sqrt{2}+1)^{-x^2+m} \Leftrightarrow x^2-x+2 = -x^2+m \\ &\Leftrightarrow 2x^2-x+2-m=0. \end{aligned}$$

Để phương trình ban đầu có ba nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow 2x^2-x+2-m=0$ có ba nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m \in \emptyset$.

Câu 47: Tìm tập nghiệm S của phương trình $4^{x+\frac{1}{2}} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$.

- A. $S = \{-1; 1\}$. B. $S = \{-1\}$. C. $S = \{1\}$. D. $S = (-1; 1)$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } 4^{x+\frac{1}{2}} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2^x = 2 \\ 2^x = \frac{1}{2} = 2^{-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1. \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình $S = \{-1; 1\}$.

Câu 48: Số nghiệm của phương trình $9^x + 2 \cdot 3^{x+1} - 7 = 0$ là

- A. 1 B. 4 C. 2 D. 0

Lời giải

Chọn A

$$9^x + 2 \cdot 3^{x+1} - 7 = 0 \Leftrightarrow 3^{2x} + 6 \cdot 3^x - 7 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3^x = 1 \\ 3^x = -7 \text{ (VN)} \end{cases} \Leftrightarrow x = 0.$$

Câu 49: Phương trình $3^{2x+1} - 28 \cdot 3^x + 9 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) Tính giá trị $T = x_1 - 2x_2$

A. $T = -3$.

B. $T = 0$.

C. $T = 4$.

D. $T = -5$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } 3^{2x+1} - 28 \cdot 3^x + 9 = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot (3^x)^2 - 28 \cdot 3^x + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3^x = 9 \\ 3^x = \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -1 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } T = x_1 - 2x_2 = -1 - 2 \cdot 2 = -5.$$

Câu 50: Cho phương trình $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 = 0$. Khi đặt $t = 3^x$ ta được phương trình nào dưới đây?

A. $t^2 + 2t - 3 = 0$.

B. $12^{2x+1} - 3 = 0$.

C. $2t^2 - 3 = 0$.

D. $t^2 + t - 3 = 0$.

Lời giải

Chọn A

Khi đặt $t = 3^x$, phương trình đã cho trở thành $t^2 + 2t - 3 = 0$.

2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT:

Câu 1: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $2^{x^2+3x} \leq 16$ là số nào sau đây?

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 2: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-3x} \geq 4$.

A. $S = [1; +\infty)$.

B. $S = (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.

C. $S = [1; 2]$.

D. $S = (-\infty; 2]$.

Câu 3: Một người quan sát một đám bèo phát triển trên mặt hồ thì thấy cứ sau một giờ thì diện tích của đám bèo lớn gấp 10 lần diện tích đám bèo trước đó, với vận tốc tăng không đổi thì sau 9 giờ đám bèo ấy phủ kín mặt hồ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì đám bèo ấy phủ kín một phần ba mặt hồ.

A. $\frac{10^9}{3}$.

B. $9 - \log 3$.

C. $\frac{9}{\log 3}$.

D. 3.

Câu 4: Tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$ là:

A. $S = (-1; +\infty)$.

B. $S = (-2; +\infty)$.

C. $S = (1; +\infty)$.

D. $S = (-\infty; -2)$.

Câu 5: Nghiệm lớn nhất của bất phương trình $\left(\frac{3}{4}\right)^{x-12} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^x$ là:

A. 6.

B. 8.

C. 4.

D. 9.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}$ là $S=[a;b)$. Tính $b-a$.

A. 12.

B. $\frac{21}{2}$.

C. 10.

D. 9.

Câu 7: Bất phương trình $(0,25)^x > 8^{\frac{1}{x}}$ có tập nghiệm là

A. $(-\infty; 0)$.B. $(0; +\infty)$.C. $\mathbb{R}$.D. $\emptyset$.

Câu 8: Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x} > \frac{1}{8}$ có tập nghiệm là khoảng $(a;b)$. Khi đó giá trị của $a-b$ là

A. -2.

B. 2.

C. 4.

D. -4.

Câu 9: Bất phương trình $2^{2x} - 18 \cdot 2^x + 32 \geq 0$ có tập nghiệm là

A. $(-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.B. $(-\infty; 1] \cup [16; +\infty)$.C. $(-\infty; 2] \cup [16; +\infty)$.D. $(-\infty; 2] \cup [4; +\infty)$.

Câu 10: Tập hợp nào sau đây **không** phải là tập hợp con của tập nghiệm bất phương trình $4^x < 2^{x+1} + 3$?

A. $(-\infty; \log_2 3)$.B. $(-\infty; 1)$.C. $(1; \log_2 3)$ D. $(1; 3)$.

Câu 11: Bất phương trình $3 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^x - 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-x} + 2 \leq 0$ có tập nghiệm $S=[a;b]$. Khi đó giá trị của $a^2 + b^2$ bằng?

A. $\frac{13}{9}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{13}{4}$

D. 1

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\sqrt{3}}(x^2 + x) > \log_{\sqrt{3}}(-2x + 4)$ là:

A. $(-\infty; 4) \cup (1; 2)$.B. $(1; 2)$.C. $(-\infty; 4) \cup (1; +\infty)$.D. $(-4; 1)$.

Câu 13: Bất phương trình $\log_3(x^2 - x + 7) < 2$ có tập nghiệm là khoảng $(a;b)$. Tính hiệu $b-a$.

A. $b-a=1$.B. $b-a=-3$.C. $b-a=3$.D. $b-a=-1$.

Câu 14: Bất phương trình $\log_3(3x-1) < \log_3(x+7)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Câu 15: Khi đặt $t = \log_5 x$ thì bất phương trình $\log_5^2(5x) - 3\log_{\sqrt{5}} x - 5 \leq 0$ trở thành bất phương trình nào sau đây?

A. $t^2 - 6t - 4 \leq 0$. **B.** $t^2 - 6t - 5 \leq 0$. **C.** $t^2 - 4t - 4 \leq 0$. **D.** $t^2 - 3t - 5 \leq 0$.

Câu 16: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_3^2 x - 5\log_3 x + 4 \geq 0$

A. $S = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$. **B.** $S = [3; 81]$.
C. $S = (0; 3 \cup 81; +\infty)$. **D.** $S = (-\infty; 3 \cup 81; +\infty)$.

Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+1) < 2$ là

A. $(-1; 8)$. **B.** $(-\infty; 8)$.
C. $(-\infty; 7)$. **D.** $(-1; 7)$.

Câu 18: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là $(a; b)$. Giá trị $5a + 3b$ bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $2^{2x+1} - 2^{x+3} - 2m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

A. $m > 0$. **B.** $m > -4$.
C. $-4 < m < 0$. **D.** $m < -4$.

Câu 20: Nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} \geq \frac{1}{4}$.

A. $x > 3$. **B.** $1 < x \leq 3$.
C. $x \leq 3$. **D.** $x \geq 3$.

Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình là: $\log_2 x \leq 4$ là

A. $(0; 16)$. **B.** $(0; 16]$.
C. $[16; +\infty)$. **D.** $(0; +\infty)$

Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình là: $\log_9 3x \geq 2$ là

A. $(0; 27)$. **B.** $(0; +\infty)$.
C. $[27; +\infty)$. **D.** $(27; +\infty)$

Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x > \log_2(2x+1)$ là

A. $S = \left(-\frac{1}{2}; 0\right)$ **B.** $S = \emptyset$
C. $S = (1; 3)$ **D.** $S = (-\infty; -1)$

Câu 24: Tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+2} < \left(\frac{1}{25}\right)^{-x}$ là

- A. $S = (-\infty; 2)$. B. $S = (-\infty; 1)$.
 C. $S = (1; +\infty)$. D. $S = (2; +\infty)$.

Câu 25: Gọi S là tập hợp các nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x}$.

Tìm số phần tử của S .

- A. 11. B. 0. C. 9. D. 1.

Câu 26: Cho bất phương trình: $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ (1). Tất cả các giá trị của m để (1) nghiệm đúng với mọi số thực x là

- A. $2 \leq m \leq 3$ B. $2 < m \leq 3$
 C. $-3 \leq m \leq 7$ D. $m \leq 3; m \geq 7$.

Câu 27: Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $\log(2x^2 + 3) > \log(x^2 + mx + 1)$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

- A. $-2 < m < 2$. B. $m < 2\sqrt{2}$.
 C. $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$. D. $m < 2$.

Câu 28: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $4^{x-1} - m(2^x + 1) > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; 0]$.
 C. $m \in (0; +\infty)$. D. $m \in (0; 1)$.

Câu 29: Gọi S là tập hợp các nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x}$.

Tìm số phần tử của S .

- A. 11. B. 0.
 C. 9. D. 1.

Câu 30: Xét bất phương trình $\log_2^2 2x - 2(m+1)\log_2 x - 2 < 0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng $(\sqrt{2}; +\infty)$.

- A. $m \in (0; +\infty)$ B. $m \in \left(-\frac{3}{4}; 0\right)$
 C. $m \in \left(-\frac{3}{4}; +\infty\right)$ D. $m \in (-\infty; 0)$

Câu 31: Cho bất phương trình: $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ (1). Tất cả các giá trị của m để (1) nghiệm đúng với mọi số thực x là

- A. $2 \leq m \leq 3$ B. $2 < m \leq 3$
C. $-3 \leq m \leq 7$ D. $m \leq 3; m \geq 7$.

Câu 32: Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $\log(2x^2 + 3) > \log(x^2 + mx + 1)$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

- A. $-2 < m < 2$. B. $m < 2\sqrt{2}$.
C. $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$. D. $m < 2$.

Câu 33: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $4^{x-1} - m(2^x + 1) > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; 0]$.
C. $m \in (0; +\infty)$. D. $m \in (0; 1)$.

Câu 34: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right) < 1$ là

- A. $(0; 1)$. B. $\left(\frac{1}{8}; 3\right)$. C. $\left(\frac{1}{8}; 1\right)$. D. $\left(\frac{1}{8}; +\infty\right)$

Câu 35: Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

- A. -2 . B. 1 . C. -1 . D. 2 .

Câu 36: Giải bất phương trình $\log_2(3x - 2) > \log_2(6 - 5x)$ được tập nghiệm là $(a; b)$. Hãy tính tổng $S = a + b$.

- A. $S = \frac{26}{5}$. B. $S = \frac{11}{5}$. C. $S = \frac{28}{15}$. D. $S = \frac{8}{3}$.

Câu 37: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là $(a; b)$. Giá trị $5a + 3b$ bằng

- A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 0 .

Câu 38: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3}$ là

- A. $(-\infty; 0]$. B. $(0; 1]$. C. $[1; +\infty)$. D. $(-\infty; 1]$.

Câu 39: Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

A. $(0; 6)$.

B. $(-\infty; 6)$.

C. $(0; 64)$.

D. $(6; +\infty)$.

Câu 40: Giải bất phương trình $\log_3(x-1) > 2$.

A. $x > 10$.

B. $x < 10$.

C. $0 < x < 10$.

D. $x > 9$.

Câu 41: Giải bất phương trình: $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x}$ ta được nghiệm là

A. $x \geq 1$.

B. $x < 1$.

C. $x \leq 1$.

D. $x > 1$.

Câu 42: Tập nghiệm S của bất phương trình $4^x < 2^{x+1}$ là

A. $S = (1; +\infty)$.

B. $S = (-\infty; 1)$.

C. $S = (0; 1)$.

D. $S = (-\infty; +\infty)$.

Câu 43: Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

A. $S = (1; 9)$.

B. $S = (1; 10)$.

C. $S = (-\infty; 10)$.

D. $S = (-\infty; 9)$.

Câu 44: Nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq 2$ là

A. $x \leq \frac{13}{4}$.

B. $x \geq \frac{13}{4}$.

C. $3 < x \leq \frac{13}{4}$.

D. $3 \leq x \leq \frac{13}{4}$.

Câu 45: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{5}}(x-4) + 1 > 0$.

A. $\left(-\infty; \frac{13}{2}\right)$.

B. $\left[\frac{13}{2}; +\infty\right)$.

C. $(4; +\infty)$.

D. $\left(4; \frac{13}{2}\right)$.

Câu 46: Tích các nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{\sqrt{5}}}(6^{x+1} - 36^x) = -2$ bằng

A. 5.

B. 0.

C. 1.

D. $\log_6 5$.

Câu 47: Bất phương trình $2^{x^2-3x+4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-10}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 48: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 8,4%/năm và tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền vốn. Tính số năm tối thiểu người đó cần gửi để số tiền thu được nhiều hơn 2 lần số tiền gửi ban đầu.

A. 10 năm.

B. 9 năm.

C. 8 năm.

D. 11 năm.

Câu 49: Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x+2} \geq \frac{1}{9}$ là

A. $[0; +\infty)$.

B. $(-\infty; 4)$.

C. $(-\infty; 0)$.

D. $[-4; +\infty)$.

Câu 50: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 7) > 0$ là

- A. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(2; 3)$. D. $(3; +\infty)$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $2^{x^2+3x} \leq 16$ là số nào sau đây?

- A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

Lời giải

Chọn B

Ta có $2^{x^2+3x} \leq 16 \Leftrightarrow x^2 + 3x \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 1$

Do $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \{-4; -3; -2; -1; 0; 1\}$

Vậy bất phương trình đã cho có 6 nghiệm nguyên.

Câu 2: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-3x} \geq 4$.

- A. $S = [1; +\infty)$. B. $S = (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.
C. $S = [1; 2]$. D. $S = (-\infty; 2]$.

Lời giải

Chọn C

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-3x} \geq 4$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x \leq \log_{\frac{1}{2}} 4$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x \leq -2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2$$

Câu 3: Một người quan sát một đám bèo phát triển trên mặt hồ thì thấy cứ sau một giờ thì diện tích của đám bèo lớn gấp 10 lần diện tích đám bèo trước đó, với vận tốc tăng không đổi thì sau 9 giờ đám bèo ấy phủ kín mặt hồ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì đám bèo ấy phủ kín một phần ba mặt hồ.

- A. $\frac{10^9}{3}$. B. $9 - \log 3$. C. $\frac{9}{\log 3}$. D. 3.

Lời giải

Chọn B

Gọi t là thời gian đám bèo phủ kín $\frac{1}{3}$ mặt hồ.

Theo giả thiết cứ sau một giờ thì diện tích của đám bèo lớn gấp 10 lần diện tích đám bèo trước đó, với vận tốc tăng không đổi thì sau 9 giờ đám bèo ấy phủ kín mặt hồ. Ta có:

$$10^t = \frac{1}{3} \cdot 10^9 \Rightarrow t = 9 - \log 3.$$

Câu 4: Tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$ là:

- A. $S = (-1; +\infty)$. B. $S = (-2; +\infty)$. C. $S = (1; +\infty)$. D. $S = (-\infty; -2)$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } 5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0 \Leftrightarrow 5^{x+1} > 5^{-1} \Leftrightarrow x+1 > -1 \Leftrightarrow x > -2.$$

Câu 5: Nghiệm lớn nhất của bất phương trình $\left(\frac{3}{4}\right)^{x-12} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^x$ là:

- A. 6. B. 8. C. 4. D. 9.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Xét BPT } \left(\frac{3}{4}\right)^{x-12} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^x \Leftrightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{x-12} \geq \left(\frac{3}{4}\right)^{-x} \Leftrightarrow x-12 \leq -x \Leftrightarrow x \leq 6.$$

Vậy nghiệm lớn nhất của bất phương trình là $x = 6$.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}$ là $S = [a; b)$. Tính $b - a$.

- A. 12. B. $\frac{21}{2}$. C. 10. D. 9.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Điều kiện: } x^2 - 3x - 10 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2 \\ x \geq 5 \end{cases} (*)$$

$$BPT \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 3x - 10} < x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 > 0 \\ x^2 - 3x - 10 < (x - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 14 \end{cases}$$

Đối chiếu với điều kiện (*) ta được: $5 \leq x < 14$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = [5; 14)$. Do đó $a = 5, b = 14$. Suy ra $b - a = 9$.

Câu 7: Bất phương trình $(0,25)^x > 8^{\frac{1}{x}}$ có tập nghiệm là

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(0; +\infty)$. C. $\mathbb{R}$. D. $\emptyset$.

Lời giải

Chọn A

ĐK: $x \neq 0$. Ta có

$$(0, 25)^x > 8^{\frac{1}{x}} \Leftrightarrow 2^{-2x} > 2^{\frac{3}{x}} \Leftrightarrow -2x > \frac{3}{x} \text{ (do } 2 > 1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x^2 + 3}{x} < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Câu 8: Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x} > \frac{1}{8}$ có tập nghiệm là khoảng $(a; b)$. Khi đó giá trị của $a - b$ là

A. -2.

B. 2.

C. 4.

D. -4.

Lời giải

Chọn D

Do $0 < \frac{1}{2} < 1$ nên: $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x} > \frac{1}{8} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x} > \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Leftrightarrow x^2 - 2x < 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 < 0$
 $\Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-1; 3)$. Do đó $a = -1, b = 3 \Rightarrow a - b = -4$.

Câu 9: Bất phương trình $2^{2x} - 18 \cdot 2^x + 32 \geq 0$ có tập nghiệm là

A. $(-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.

B. $(-\infty; 1] \cup [16; +\infty)$.

C. $(-\infty; 2] \cup [16; +\infty)$.

D. $(-\infty; 2] \cup [4; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Đặt $t = 2^x$ ($t > 0$). Bất phương trình trở thành: $t^2 - 18t + 32 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \leq 2 \\ t \geq 16 \end{cases}$.

Khi đó ta có: $\begin{cases} 0 < 2^x \leq 2 \\ 2^x \geq 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ x \geq 4 \end{cases}$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: $S = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.

Câu 10: Tập hợp nào sau đây **không** phải là tập hợp con của tập nghiệm bất phương trình $4^x < 2^{x+1} + 3$?

A. $(-\infty; \log_2 3)$.

B. $(-\infty; 1)$.

C. $(1; \log_2 3)$

D. $(1; 3)$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = 2^x$, bất phương trình trở thành $t^2 - 2t - 3 < 0 \Leftrightarrow -1 < t < 3$

Thay lại theo cách đặt, ta có: $-1 < 2^x < 3 \Leftrightarrow x < \log_2 3$.

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = (-\infty; \log_2 3)$.

Vậy $(1; 3) \not\subset (-\infty; \log_2 3)$

Câu 11: Bất phương trình $3 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^x - 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-x} + 2 \leq 0$ có tập nghiệm $S = [a; b]$. Khi đó giá trị của $a^2 + b^2$ bằng?

A. $\frac{13}{9}$

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{13}{4}$

D. 1

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } 3 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^x - 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-x} + 2 \leq 0 \Leftrightarrow 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x + 2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\left(\frac{2}{3}\right)^x - 1 \right] \left[3 \left(\frac{2}{3}\right)^x - 2 \right] \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2}{3} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^x \leq 1 \Leftrightarrow 1 \geq x \geq 0$$

Vậy $a = 0; b = 1$ Suy ra $a^2 + b^2 = 1$.**Câu 12:** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\sqrt{3}}(x^2 + x) > \log_{\sqrt{3}}(-2x + 4)$ là:

A. $(-\infty; 4) \cup (1; 2)$.

B. $(1; 2)$.

C. $(-\infty; 4) \cup (1; +\infty)$.

D. $(-4; 1)$.

Lời giải

Chọn A

$$\log_{\sqrt{3}}(x^2 + x) > \log_{\sqrt{3}}(-2x + 4)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x > -2x + 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 > 0 \\ -2x + 4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < x < 2 \\ x < -4 \end{cases} \Rightarrow x \in (-\infty; 4) \cup (1; 2).$$

Câu 13: Bất phương trình $\log_3(x^2 - x + 7) < 2$ có tập nghiệm là khoảng $(a; b)$. Tính hiệu $b - a$.

A. $b - a = 1$.

B. $b - a = -3$.

C. $b - a = 3$.

D. $b - a = -1$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } \log_3(x^2 - x + 7) < 2$$

$$\Leftrightarrow 0 < x^2 - x + 7 < 9$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 2 < 0$$

$$\Leftrightarrow -1 < x < 2$$

Vậy: Tập nghiệm là khoảng $(a; b) = (-1; 2) \Rightarrow b - a = 2 + 1 = 3$.

Hệ phương trình trên vô nghiệm nên ta chọn D

Câu 14: Bất phương trình $\log_3(3x - 1) < \log_3(x + 7)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Lời giải

Chọn C

$$\log_3(3x-1) < \log_3(x+7) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-1 > 0 \\ x+7 > 0 \\ 3x-1 < x+7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{3} \\ x > -7 \\ x < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{3} < x < 4.$$

Mà $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \{1; 2; 3\}$. Vậy Bất phương trình $\log_3(3x-1) < \log_3(x+7)$ có 3 nghiệm nguyên.

Câu 15: Khi đặt $t = \log_5 x$ thì bất phương trình $\log_5^2(5x) - 3\log_{\sqrt{5}} x - 5 \leq 0$ trở thành bất phương trình nào sau đây?

- A.** $t^2 - 6t - 4 \leq 0$. **B.** $t^2 - 6t - 5 \leq 0$. **C.** $t^2 - 4t - 4 \leq 0$. **D.** $t^2 - 3t - 5 \leq 0$.

Lời giải

Chọn C

$$\log_5^2(5x) - 3\log_{\sqrt{5}} x - 5 \leq 0 \Leftrightarrow (\log_5 x + 1)^2 - 6\log_5 x - 5 \leq 0 \Leftrightarrow \log_5^2 x - 4\log_5 x - 4 \leq 0.$$

Với $t = \log_5 x$ bất phương trình trở thành: $t^2 - 4t - 4 \leq 0$.

Câu 16: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_3^2 x - 5\log_3 x + 4 \geq 0$

- A.** $S = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$. **B.** $S = [3; 81]$.
C. $S = (0; 3 \cup 81; +\infty)$. **D.** $S = (-\infty; 3 \cup 81; +\infty)$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện $x > 0$.

Đặt $t = \log_3 x, t \in \mathbb{R}$. Bất phương trình trở thành:

$$\begin{aligned} t^2 - 5t + 4 \geq 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 4 \\ t \leq 1 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \log_3 x \geq 4 \\ \log_3 x \leq 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 81 \\ x \leq 3 \end{cases} \end{aligned}$$

Kết hợp điều kiện ta có: $S = (0; 3 \cup 81; +\infty)$.

Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+1) < 2$ là

- A.** $(-1; 8)$. **B.** $(-\infty; 8)$.
C. $(-\infty; 7)$. **D.** $(-1; 7)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 18: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là $(a; b)$. Giá trị $5a + 3b$ bằng

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Lời giải

Chọn C

Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $2^{2x+1} - 2^{x+3} - 2m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

- A. $m > 0$. B. $m > -4$.
C. $-4 < m < 0$. D. $m < -4$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = 2^x, (t > 0)$.

Phương trình trở thành $2t^2 - 8t - 2m = 0$ (*)

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi phương trình (*) có 2 nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 16 + 4m > 0 \\ m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -4 < m < 0.$$

Câu 20: Nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} \geq \frac{1}{4}$.

- A. $x > 3$. B. $1 < x \leq 3$.
C. $x \leq 3$. D. $x \geq 3$.

Lời giải

Chọn C

Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình là: $\log_2 x \leq 4$ là

- A. $(0; 16)$. B. $(0; 16]$.
C. $[16; +\infty)$. D. $(0; +\infty)$

Lời giải

Chọn B

Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình là: $\log_9 3x \geq 2$ là

- A. $(0; 27)$. B. $(0; +\infty)$.
C. $[27; +\infty)$. D. $(27; +\infty)$

Lời giải

Chọn C

Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x > \log_2 (2x+1)$ là

A. $S = \left(-\frac{1}{2}; 0\right)$

B. $S = \emptyset$

C. $S = (1; 3)$

D. $S = (-\infty; -1)$

Lời giải

Chọn B

Câu 24: Tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+2} < \left(\frac{1}{25}\right)^{-x}$ là

A. $S = (-\infty; 2)$.

B. $S = (-\infty; 1)$.

C. $S = (1; +\infty)$.

D. $S = (2; +\infty)$.

Lời giải

Chọn D

Câu 25: Gọi S là tập hợp các nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x}$.

Tìm số phần tử của S .

A. 11.

B. 0.

C. 9.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

Câu 26: Cho bất phương trình: $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ (1). Tất cả các giá trị của m để (1) nghiệm đúng với mọi số thực x là

A. $2 \leq m \leq 3$

B. $2 < m \leq 3$

C. $-3 \leq m \leq 7$

D. $m \leq 3; m \geq 7$.

Lời giải

Chọn B

Câu 27: Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $\log(2x^2 + 3) > \log(x^2 + mx + 1)$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

A. $-2 < m < 2$.

B. $m < 2\sqrt{2}$.

C. $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$.

D. $m < 2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\log(2x^2 + 3) > \log(x^2 + mx + 1)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + mx + 1 > 0 \\ 2x^2 + 3 > x^2 + mx + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + mx + 1 > 0 \\ x^2 - mx + 2 > 0 \end{cases} (*)$$

Để bất phương trình $\log(2x^2 + 3) > \log(x^2 + mx + 1)$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ thì hệ (*) có tập nghiệm là $\mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_1 = m^2 - 4 < 0 \\ \Delta_2 = m^2 - 8 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 2.$$

Câu 28: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $4^{x-1} - m(2^x + 1) > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$.

B. $m \in (-\infty; 0]$.

C. $m \in (0; +\infty)$.

D. $m \in (0; 1)$.

Lời giải

Chọn B

Bất phương trình $4^{x-1} - m(2^x + 1) > 0$ (1).

Đặt $t = 2^x$, $t > 0$.

Bất phương trình (1) trở thành: $\frac{1}{4}t^2 - m(t+1) > 0 \Leftrightarrow t^2 - 4mt - 4m > 0$ (2).

Đặt $f(t) = t^2 - 4mt - 4m$.

Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đồ thị là một Parabol với hệ số a dương, đỉnh $I(2m; -4m^2 - 4m)$.

Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ Bất phương trình (2) nghiệm đúng với mọi $t > 0$ hay $f(t) > 0, \forall t > 0$.

TH1: $m \leq 0 \Rightarrow f(0) = -4m \geq 0 \Rightarrow m \leq 0$ thỏa mãn.

TH2: $m > 0 \Rightarrow -4m^2 - 4m < 0$ nên $m > 0$ không thỏa mãn.

Vậy $m \leq 0$.

Câu 29: Gọi S là tập hợp các nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x}$.

Tìm số phần tử của S .

A. 11.

B. 0.

C. 9.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x} \Leftrightarrow 3^{-\sqrt{x^2-3x-10}} > 3^{2-x} \Leftrightarrow -\sqrt{x^2-3x-10} > 2-x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2-3x-10} < x-2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x-10 \geq 0 \\ x-2 > 0 \\ x^2-3x-10 < x^2-4x+4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2 \\ x \geq 5 \\ 14 > x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow 5 \leq x < 14.$$

Do đó $S = \{5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13\}$ nên số phần tử của S là 9.

Câu 30: Xét bất phương trình $\log_2^2 2x - 2(m+1)\log_2 x - 2 < 0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng $(\sqrt{2}; +\infty)$.

A. $m \in (0; +\infty)$ **B.** $m \in \left(-\frac{3}{4}; 0\right)$

C. $m \in \left(-\frac{3}{4}; +\infty\right)$ **D.** $m \in (-\infty; 0)$

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $x > 0$;

$$\log_2^2 2x - 2(m+1)\log_2 x - 2 < 0 \Leftrightarrow (1 + \log_2 x)^2 - 2(m+1)\log_2 x - 2 < 0 \quad (1)$$

Đặt $t = \log_2 x$. Vì $x > \sqrt{2}$ nên $\log_2 x > \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$. Do đó $t \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

$$(1) \text{ thành } (1+t)^2 - 2(m+1)t - 2 < 0 \Leftrightarrow t^2 - 2mt - 1 < 0 \quad (2)$$

Yêu cầu bài toán tương đương tìm m để bpt (2) có nghiệm thuộc $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Xét bất phương trình (2) có: $\Delta' = m^2 + 1 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$.

$f(t) = t^2 - 2mt - 1 = 0$ có $ac < 0$ nên (2) luôn có 2 nghiệm phân biệt $t_1 < 0 < t_2$.

$$\text{Khi đó cần } \frac{1}{2} < t_2 \Leftrightarrow m + \sqrt{m^2 + 1} > \frac{1}{2} \Leftrightarrow m > -\frac{3}{4}.$$

Câu 31: Cho bất phương trình: $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ (1). Tất cả các giá trị của m để

(1) nghiệm đúng với mọi số thực x là

A. $2 \leq m \leq 3$

B. $2 < m \leq 3$

C. $-3 \leq m \leq 7$

D. $m \leq 3; m \geq 7$.

Lời giải

Chọn B

Yêu cầu bài toán tương đương với

$$\begin{cases} mx^2 + 4x + m > 0 & \forall x \in \mathbb{R} \\ \log_5(5x^2 + 5) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m) & \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} mx^2 + 4x + m > 0 & \forall x \in \mathbb{R} \quad (1) \\ (5-m)x^2 - 4x + (5-m) \geq 0 & \forall x \in \mathbb{R} \quad (2) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 4 - m^2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 2$$

Xét (2), dễ thấy $m = 5$ mệnh đề không đúng. Khi $m \neq 5$

$$(2) \Leftrightarrow \begin{cases} 5-m > 0 \\ 4 - (5-m)^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ -m^2 + 10m - 21 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m \in (-\infty; 3] \cup [7; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-\infty; 3].$$

Vậy $2 < m \leq 3$

Câu 32: Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $\log(2x^2 + 3) > \log(x^2 + mx + 1)$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

A. $-2 < m < 2$. **B.** $m < 2\sqrt{2}$.

C. $-2\sqrt{2} < m < 2\sqrt{2}$. **D.** $m < 2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\log(2x^2 + 3) > \log(x^2 + mx + 1)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + mx + 1 > 0 \\ 2x^2 + 3 > x^2 + mx + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + mx + 1 > 0 \\ x^2 - mx + 2 > 0 \end{cases} (*)$$

Để bất phương trình $\log(2x^2 + 3) > \log(x^2 + mx + 1)$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ thì hệ (*) có tập nghiệm là $\mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_1 = m^2 - 4 < 0 \\ \Delta_2 = m^2 - 8 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 2.$$

Câu 33: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $4^{x-1} - m(2^x + 1) > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$.

B. $m \in (-\infty; 0]$.

C. $m \in (0; +\infty)$.

D. $m \in (0; 1)$.

Lời giải

Chọn B

Bất phương trình $4^{x-1} - m(2^x + 1) > 0$ (1).

Đặt $t = 2^x$, $t > 0$.

Bất phương trình (1) trở thành: $\frac{1}{4}t^2 - m(t+1) > 0 \Leftrightarrow t^2 - 4mt - 4m > 0$ (2).

Đặt $f(t) = t^2 - 4mt - 4m$.

Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đồ thị là một Parabol với hệ số a dương, đỉnh $I(2m; -4m^2 - 4m)$.

Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ Bất phương trình (2) nghiệm đúng với mọi $t > 0$ hay $f(t) > 0, \forall t > 0$.

TH1: $m \leq 0 \Rightarrow f(0) = -4m \geq 0 \Rightarrow m \leq 0$ thỏa mãn.

TH2: $m > 0 \Rightarrow -4m^2 - 4m < 0$ nên $m > 0$ không thỏa mãn.

Vậy $m \leq 0$.

Câu 34: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3 \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) < 1$ là

A. $(0; 1)$.

B. $\left(\frac{1}{8}; 3\right)$.

C. $\left(\frac{1}{8}; 1\right)$.

D.

$\left(\frac{1}{8}; +\infty\right)$.

Lời giải

Ta có $\log_3 \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) < 1 \Leftrightarrow 0 < \log_{\frac{1}{2}} x < 3^1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^0 > x > \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Leftrightarrow 1 > x > \frac{1}{8}$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left(\frac{1}{8}; 1\right)$.

Câu 35: Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

A. -2.

B. 1.

C. -1.

D. 2.

Lời giải

Ta có: $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1} \Leftrightarrow x^2-x+1 < 2x-1 \Leftrightarrow x^2-3x+2 < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2 \Rightarrow S = (1; 2).$

Vậy $a = 1; b = 2 \Rightarrow b - a = 1.$

Câu 36: Giải bất phương trình $\log_2(3x-2) > \log_2(6-5x)$ được tập nghiệm là $(a; b)$. Hãy tính tổng $S = a + b.$

A. $S = \frac{26}{5}.$

B. $S = \frac{11}{5}.$

C. $S = \frac{28}{15}.$

D. $S = \frac{8}{3}.$

Lời giải

Ta có: $\log_2(3x-2) > \log_2(6-5x) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-2 > 6-5x \\ 6-5x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < \frac{6}{5} \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < \frac{6}{5}.$

Vậy $S = a + b = 1 + \frac{6}{5} = \frac{11}{5}.$

Câu 37: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là $(a; b)$. Giá trị $5a + 3b$ bằng

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 0.

Lời giải

Ta có: $2^x < 3 - \frac{2}{2^x} \Leftrightarrow (2^x)^2 - 3 \cdot (2^x) + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < 2^x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < 1.$

Tập nghiệm của bất phương trình là: $S = (0; 1).$

Suy ra $a = 0$ và $b = 1$ nên $5a + 3b = 3.$

Câu 38: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3}$ là

A. $(-\infty; 0].$

B. $(0; 1].$

C. $[1; +\infty).$

D. $(-\infty; 1].$

Lời giải

Ta có $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{3} \Leftrightarrow 2x-1 \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 1.$ Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty; 1].$

Câu 39: Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

A. $(0; 6).$

B. $(-\infty; 6).$

C. $(0; 64).$

D. $(6; +\infty).$

Lời giải

Ta có $2^{2x} < 2^{x+6} \Leftrightarrow 2x < x+6 \Leftrightarrow x < 6.$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 6)$.

Câu 40: Giải bất phương trình $\log_3(x-1) > 2$.

A. $x > 10$.

B. $x < 10$.

C. $0 < x < 10$.

D. $x > 9$.

Lời giải

Điều kiện $x > 1$, ta có $\log_3(x-1) > 2 \Leftrightarrow x-1 > 3^2 \Leftrightarrow x > 10$.

Câu 41: Giải bất phương trình: $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x}$ ta được nghiệm là

A. $x \geq 1$.

B. $x < 1$.

C. $x \leq 1$.

D. $x > 1$.

Lời giải

Bất phương trình tương đương

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x} \Leftrightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{2-x} \Leftrightarrow 2x-1 \geq 2-x \Leftrightarrow x \geq 1.$$

Câu 42: Tập nghiệm S của bất phương trình $4^x < 2^{x+1}$ là

A. $S = (1; +\infty)$.

B. $S = (-\infty; 1)$.

C. $S = (0; 1)$.

D. $S = (-\infty; +\infty)$.

Lời giải

Ta có $4^x < 2^{x+1} \Leftrightarrow 2^{2x} < 2^{x+1} \Leftrightarrow 2x < x+1 \Leftrightarrow x < 1$.

Câu 43: Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

A. $S = (1; 9)$.

B. $S = (1; 10)$.

C. $S = (-\infty; 10)$.

D. $S = (-\infty; 9)$.

Lời giải

$$\log_2(x-1) < 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 > 0 \\ x-1 < 2^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < 9 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < 9.$$

Vậy tập nghiệm là $S = (1; 9)$.

Câu 44: Nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq 2$ là

A. $x \leq \frac{13}{4}$.

B. $x \geq \frac{13}{4}$.

C. $3 < x \leq \frac{13}{4}$.

D. $3 \leq x \leq \frac{13}{4}$.

Lời giải

Điều kiện $x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$.

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq 2 \Leftrightarrow x-3 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow x \leq \frac{13}{4}.$$

Kết hợp với điều kiện $x > 3$ ta có tập nghiệm của bất phương trình là $3 < x \leq \frac{13}{4}$.

Câu 45: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{5}}(x-4)+1 > 0$.

- A. $\left(-\infty; \frac{13}{2}\right)$. B. $\left[\frac{13}{2}; +\infty\right)$. C. $(4; +\infty)$. D. $\left(4; \frac{13}{2}\right)$.

Lời giải

$$\log_{\frac{2}{5}}(x-4)+1 > 0 \Leftrightarrow \log_{\frac{2}{5}}(x-4) > -1 \Leftrightarrow 0 < x-4 < \frac{5}{2} \Leftrightarrow 4 < x < \frac{13}{2}.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left(4; \frac{13}{2}\right)$.

Câu 46: Tích các nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{\sqrt{5}}}(6^{x+1}-36^x) = -2$ bằng

- A. 5. B. 0. C. 1. D. $\log_6 5$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \log_{\frac{1}{\sqrt{5}}}(6^{x+1}-36^x) = -2 \Leftrightarrow 6^{x+1}-36^x = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 6^x = 1 \\ 6^x = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \log_6 5 \end{cases}.$$

Vậy tích các nghiệm của phương trình là 0.

Câu 47: Bất phương trình $2^{x^2-3x+4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-10}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 3.

Lời giải

$$\text{Bất phương trình tương đương với } 2^{x^2-3x+4} \leq 2^{10-2x} \Leftrightarrow x^2-3x+4 \leq 10-2x$$

$$\Leftrightarrow x^2-x-6 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq x \leq 3.$$

Mà $x \in \mathbb{Z}^+$ nên $x \in \{1; 2; 3\}$. Vậy bất phương trình có 3 nghiệm nguyên dương.

Câu 48: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 8,4%/năm và tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền vốn. Tính số năm tối thiểu người đó cần gửi để số tiền thu được nhiều hơn 2 lần số tiền gửi ban đầu.

A. 10 năm.
năm.

B. 9 năm.

C. 8 năm.

D. 11

Lời giải

Gọi số tiền gửi ban đầu là A và số năm thỏa yêu cầu bài toán là n .

Ta có $A(1+8,4\%)^n > 2A \Leftrightarrow 1,084^n > 2 \Leftrightarrow n > \log_{1,084} 2 \approx 8,59$.

Vậy số năm tối thiểu là 9 năm.

Câu 49: Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x+2} \geq \frac{1}{9}$ là

A. $[0; +\infty)$.

B. $(-\infty; 4)$.

C. $(-\infty; 0)$.

D. $[-4; +\infty)$.

Lời giải

$$3^{x+2} \geq \frac{1}{9} \Leftrightarrow 3^{x+2} \geq 3^{-2} \Leftrightarrow x+2 \geq -2 \Leftrightarrow x \geq -4.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = [-4; +\infty)$.

Câu 50: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 7) > 0$ là

A. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.

B. $(-\infty; 2)$.

C. $(2; 3)$.

D. $(3; +\infty)$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 7) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 5x + 7 > 0 \text{ (luôn đúng)} \\ x^2 - 5x + 7 < 1 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $S = (2; 3)$.